TECNICATURA UNIVERSITARIA EN DESARROLLO WEB · FCAD · UNER

Unidad 6
Computación ubicua e IoT

Desarrollo para Móviles · 2026 — Segundo cuatrimestre

Prof. Titular: Lic. Franco Ruis Dias · JTP: Lic. Germán Cueva

Expo SDK 57 · React Native 0.86

UNIDAD 6

Qué vamos a ver

Objetivos

- Ubicar el celular dentro de un sistema más grande.
- Entender la arquitectura de un sistema IoT.
- Saber por dónde entra una app Expo.

Temas

- Computación ubicua y ambientes inteligentes
- IoT: capas, direccionamiento, retos
- **La app como cliente del sistema**

> Es la clase más conceptual de la materia. La última parte baja a código: hasta ahora el celular era el producto, acá pasa a ser **una pieza más**.

UNIDAD 6 · PARTE 1

Computación ubicua

Cuando la computadora deja de parecer una computadora.

La idea

Mark Weiser la formuló en 1991: «las tecnologías más profundas son las que desaparecen; se entretejen en la vida cotidiana hasta volverse indistinguibles».

> Pensalo así: ¿cuántas computadoras usaste hoy? Si contás el celular, la respuesta es una. Si contás la SUBE, el molinete, el semáforo, el datáfono del kiosco y el termostato del aire, la cuenta es otra — y ninguna te pareció una computadora.

Invisible
No hay una pantalla que anuncie que hay cómputo.

Contextual
Reacciona a dónde estás y qué estás haciendo.

Distribuida
Muchos dispositivos chicos en lugar de uno grande.

Las escalas

Dust

Dispositivos diminutos, de nanómetros a centímetros, sin respuesta visual. Etiquetas RFID, sensores embebidos.

Skin

Superficies y materiales que emiten luz o cambian: ropa, revestimientos, pantallas flexibles.

Clay

Objetos con volumen, con los que se interactúa como con cosas físicas.

> La clasificación importa menos que lo que tienen en común: **ninguno tiene teclado**. La interfaz, cuando hace falta, suele ser el celular.

Ambientes inteligentes

Espacios donde los sensores y el cómputo están integrados al entorno y pasan desapercibidos. El usuario interactúa por gestos, voz, movimiento o simplemente estando ahí.

Ejemplos cotidianos

- Luces que se encienden por presencia.
- Climatización que aprende horarios.
- Riego que mira la humedad del suelo.

Lo que tienen en común

El sistema decide sin que nadie le pida nada. Eso es cómodo — y es exactamente lo que vuelve delicada la privacidad: **hay datos generándose todo el tiempo sobre personas que no apretaron ningún botón**.

UNIDAD 6 · PARTE 2

Internet de las cosas

La forma concreta que tomó la idea.

Qué es

Objetos físicos con sensores, capacidad de cómputo y conexión, que **recopilan y comparten datos con mínima intervención humana**.

> Lo que lo hizo posible no fue una invención sino que se juntaran cuatro cosas: chips baratos y de bajo consumo, sensores chicos, conectividad omnipresente y capacidad de almacenar y procesar en la nube lo que generan millones de dispositivos.

Salud
Pulseras que miden ritmo cardíaco y sueño.

Agro
Sensores de humedad y temperatura del suelo.

Industria
Detección de desgaste en líneas de montaje.

Ciudad
Contenedores que avisan cuando están llenos.

La arquitectura por capas

Capa	Qué hace
Percepción	Sensores y actuadores. Capta el mundo físico y actúa sobre él.
Red	Transporta los datos: wifi, Bluetooth, LoRa, celular.
Middleware	Concilia y normaliza datos de dispositivos heterogéneos, y los almacena.
Aplicación	Lo que ve el usuario. **Acá entra nuestra app.**
Negocio	Modelo de negocio, analítica y decisiones sobre el producto.

> La razón de ser del middleware es que la capa de aplicación no tenga que saber si el sensor habla MQTT, CoAP o HTTP: recibe datos ya normalizados.

El problema de las direcciones

IPv4 1981

Direcciones de **32 bits**: unos 4.300 millones. Ya éramos más personas que direcciones antes de empezar a conectar objetos.

IPv6 1998

Direcciones de **128 bits**: 3,4 × 1038. Alcanza y sobra para darle una a cada objeto del planeta.

Cabecera más simple
Enrutamiento más eficiente.

Autoconfiguración
Con Neighbor Discovery los dispositivos se descubren solos en la red local.

Seguridad integrada
IPsec forma parte del diseño, no es un agregado.

Los cuatro retos

Fiabilidad

El sistema tiene que funcionar siempre. Un sensor de temperatura que deja de reportar en una fábrica arruina la producción sin avisar.

Rendimiento

Si la respuesta llega tarde, no sirve. Una cámara de seguridad con diez segundos de retraso no es una cámara de seguridad.

Interoperabilidad

Muchos fabricantes, muchos protocolos, varios propietarios. Es la razón por la que tu termostato no habla con tu asistente de voz.

Seguridad y privacidad

Dispositivos baratos, sin actualizaciones y con contraseñas de fábrica. Y datos íntimos: cuándo dormís, cuándo no hay nadie en casa.

UNIDAD 6 · PARTE 3

La app dentro del sistema

Los dos caminos por los que el celular habla con un dispositivo.

Directo o por la nube



Directo

El celular se conecta al dispositivo: Bluetooth Low Energy, wifi local, NFC.

Sirve para: una pulsera, una balanza, una cerradura. **Requiere** estar cerca.

Por la nube

El dispositivo publica sus datos en una plataforma, y la app los consume desde ahí — una API REST o WebSockets.

Sirve para: ver la cámara de casa desde el trabajo. **Requiere** internet en los dos extremos.

> La mayoría de los productos reales usan los dos: BLE para configurar el aparato la primera vez —cuando todavía no tiene wifi— y la nube para el uso cotidiano.

BLE desde Expo

```
import { BleManager } from 'react-native-ble-plx';

const manager = new BleManager();

manager.startDeviceScan(null, null, (error, device) => {
  if (error) return;
  if (device?.name === 'MiSensor') {
    manager.stopDeviceScan();
    device.connect()
      .then((d) => d.discoverAllServicesAndCharacteristics())
      .then(leerTemperatura);
  }
});
```

`react-native-ble-plx` **no corre en Expo Go**: trae código nativo. Va con su config plugin en `app.json` y un **development build**, como vimos en la Unidad 1.

Lo que complica al BLE

Permisos que cambiaron

Desde Android 12 son `BLUETOOTH_SCAN` y `BLUETOOTH_CONNECT`. Antes se pedía ubicación — y en dispositivos viejos todavía hace falta.

Todo es asíncrono y falla

El dispositivo se aleja, se queda sin batería, se desconecta. Hay que manejar la reconexión, no suponerla.

No hay emulador

Se prueba con hardware real. Un ESP32 sale muy poco y alcanza.

> Por qué se pedía ubicación para escanear Bluetooth: la lista de dispositivos cercanos **permite deducir dónde estás**. Es un buen ejemplo de que la privacidad no depende sólo del dato obvio.

Por la nube: una plataforma IoT

ThingsBoard es una plataforma de código abierto que ocupa la capa de middleware: recibe telemetría por MQTT, HTTP o CoAP, la almacena, permite definir reglas y la expone por API REST.

Qué te ahorra

- Ingesta y almacenamiento de telemetría.
- Motor de reglas: «si supera 30 °C, avisá».
- Gestión de miles de dispositivos.

Qué le pedís desde la app

Nada nuevo: es **una API REST**. Lo mismo que hicimos en la Unidad 5 con Fetch y TanStack Query.

Consumirla es lo de siempre

```
const { data } = useQuery({
  queryKey: ['telemetria', dispositivoId],
  queryFn: async () => {
    const r = await fetch(
      `${BASE}/api/plugins/telemetry/DEVICE/${dispositivoId}/values/timeseries`,
      { headers: { 'X-Authorization': `Bearer ${token}` } }
    );
    return r.json();
  },
  refetchInterval: 5000,
});
```

> Nada de esto es nuevo: es la Unidad 5. Y el `token` va en **SecureStore**, que es la otra mitad de esta unidad.

Qué aporta el celular

Es la interfaz

El sensor no tiene pantalla. Todo lo que el usuario ve y configura pasa por acá.

Es un sensor más

Ubicación, acelerómetro, cámara — todo lo de la Unidad 4. El teléfono también aporta datos al sistema.

Es el canal de aviso

Las notificaciones de la Unidad 4 son cómo el sistema llega a la persona cuando pasa algo.

Visto así, esta unidad no agrega herramientas nuevas: **recombina las de todo el cuatrimestre** con el celular puesto en otro lugar del sistema.

UNIDAD 6

Para llevarse

- La computación ubicua es cómputo que **deja de verse**; IoT es su forma concreta.
- Una app móvil ocupa la **capa de aplicación**: es la cara visible de un sistema mucho más grande.
- Dos caminos: **BLE** para lo que está cerca, **API** para todo lo demás.
- Los dos necesitan lo de la otra mitad de esta unidad: **seguridad**.

`thingsboard.io` · `github.com/dotintent/react-native-ble-plx`